

高中数学之旅

(习题集)

An Excursion through Secondary School

Mathematics: Exercise Book

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

目录

前言	iii
关于作者	v
第一章 集合和逻辑用语	1
1.1 集合的基本运算	1
1.2 德摩根定律与容斥原理	3
第二章 函数与导数	5
2.1 函数的性质	5
第三章 向量	7
3.1 平面向量的运算	7
第四章 立体几何	11
4.1 空间线面关系	11
第五章 解三角形	13
5.1 取值范围	13
5.2 面积问题	15
5.3 解三角形综合	15
第六章 圆锥曲线	16
6.1 直线与圆	16
6.2 椭圆	17
第七章 数列	18
7.1 数列的性质与运算	18
第八章 概率与统计	20
8.1 统计基础	20
8.2 概率与分布	21

内容简介

本书是《初等数学之旅》系列的配套习题集，覆盖高中数学八大核心章节：集合与逻辑用语、函数与导数、向量、立体几何、解三角形、圆锥曲线、数列、概率与统计。每章以知识框架开篇，随后分为选择题与解答题两组，兼顾基础巩固与综合提升。

本书适合对高中数学有兴趣、正在学习或复习的学生，尤其适合想系统性刷题并追踪解题路径的人。阅读前需要对中学数学有基本的了解。

本书在编写的过程中参考了国内外高中数学教材和历年高考真题。

本书受版权保护。本书的作者保留所有权利，无论涉及的是内容的全部还是部分，特别是翻译权、重印权、图表引用权、朗诵权、广播权、以缩微胶卷或其他任何物理方式复制权、信息传播或存储与检索权、电子改编权、计算机软件相关权利，以及通过当前已知或未来开发的类似或不同方法加以利用的权利。

本书源代码以 GNU General Public License v3.0 发布。任何人可以自由复制、分发和修改本作品的源代码，但任何衍生作品必须在相同许可条款下发布，且必须保留原作者的版权声明和许可声明。本许可要求所有修改后的作品同样以 GPL v3 开源，不得附加额外限制。

本书中使用的通用描述性名称、注册名称、商标、服务标记等，即使未作特别声明，也并不意味着该等名称不受相关法律法规的保护，或可供公众自由使用。

作者及校对者尽力确保本书所含建议与信息在发布之日的真实性与准确性。但是，作者及校对者对本书内容不作任何明示或默示的保证，亦不对其中可能存在的任何错误或疏漏承担责任。

© 2026 Midnight Forever, 知乎 @ 余命数
源代码以 GPL v3.0 许可发布，版权所有。

前言

如果你想要更改 PDF，请不要删改这里的前言和声明，谢谢。如果想了解更多，请访问我的主页<https://rikka.moe>

本书的起点源自我在高中三年学习数学期间用 Obsidian 记下的笔记。写这本书的初衷很简单：我觉得市面上没有一本教辅可以真正满足我。

目前大部分教辅的编排方式是”总结 + 例题”的模式，实质上是让学生做 Pattern Matching——看到类似的题就套上去。这种模式对应试确实有效，但总觉得缺了什么。直到我读了 Springer 出版社的《初等数学之旅》，才意识到好的数学书应该展示清晰的路径图：解题需要追踪一道题背后的逻辑流，从哪个定义或定理出发，经历哪些逻辑分支，最后收敛到答案。

这也是为什么我在《数学之旅》系列中坚持”所有结论都要有证明”：每一个结论都必须伴随路径，没有路径的结论不应存进你的脑子里。而本书作为该系列的配套习题集，则从另一个角度出发——为每一条路径提供练习的机会。知识框架梳理思路，习题集锤炼手感，两者相辅相成。

本书按章节编排，每章以知识框架开篇，梳理核心概念与定理，随后分为选择题和解答题两组。习题册采用双栏排版：左栏为题目，右栏为答题区，方便学习者直接在书上作答。答案册与习题册分册发行，每道题均附详细解析。

本书目前为书稿状态，内容可能尚未完整，文中可能存在笔误或疏漏。若发现错误或有建议，欢迎联系作者。

本版本为 2026 年 6 月 27 日的模块化重构版本，采用了全新的 xsim 题库架构，实现内容与格式的彻底分离。具体更新内容请参见 GitHub Release 页面，或访问本书落地页：<https://rikka.moe/books>。

感谢你阅读本书。

本书属于 Project Akari 系列。Akari 取自日文「あかり」，意为光，寓意是让好的学习材料更容易被找到、更容易被用起来。

Project Akari 的另一部书稿《初等数学之旅》将中学数学内容系统展开，每章从概念到定理、从证明到应用，展示完整的逻辑路径。两本书可以独立阅读，也可以互相参照——一册讲”为什么”，一册讲”怎么做”。配套的 Akari Web 平台 (<https://web.chronorise.com>) 提供笔记、记忆卡片和在线练习，与书稿配合使用。

本系列的基础版本免费开放，完整版本以极低价格提供。知识不应该是奢侈品，这是我做这件事的底线。

从写作、排版到软件开发，Project Akari 的每一步都是我一个人完成的。服务器和运营成本靠书的销售收入以及我个人的工作收入来覆盖。这个项目既是学习方法的实践，也是工程能力的验证。

关于作者

余命数

懒惰猫的兴趣书坊 · *Midnight Forever*

2025 届新高考二卷考生，政史地组合，数学 139 分。

这本书是我学习数学过程中的思考与总结。希望它能带你看到数学世界里不一样的风景。感谢阅读。

本书落地页

<https://rikka.moe/books>

更多信息、勘误表、联系方式等均可在此查看

交流与联系

在线平台

个人主页 <https://rikka.moe>

书籍落地页 <https://rikka.moe/books>

知乎 @ 余命数

爱发电 <https://afdian.com/a/writeamathbook>

即时通讯

QQ 2454167821

交流群 659928666

邮箱 me@rikka.moe

欢迎通过以上方式与我交流和研究

第一章 集合和逻辑用语

知识框架

◆ 要点回顾

- 集合的基本概念：元素与集合的关系 ($\in, \notin$)、集合的表示法 (列举法、描述法)、常用数集符号 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$)。
- 集合间的关系：子集 ($\subseteq$)、真子集 ($\subsetneq$)、相等 ($=$)、空集 ($\emptyset$)。
- 集合的基本运算：交集 ($\cap$)、并集 ($\cup$)、补集 ($\complement_U A$)、差集 ($A \setminus B$)。
- 运算律：德摩根定律—— $\complement_U(A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$, $\complement_U(A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$ 。
- 容斥原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, 三集合推广公式。
- 逻辑用语：充分条件与必要条件 ($p \Rightarrow q$)、全称量词与存在量词及其否定、命题的四种形式。

1.1 集合的基本运算

A 组

习题 1

◆ 量词命题的否定

已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 0$, 则 $\neg p$ 为

- A. $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 0$ B. $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$
C. $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$ D. $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 \geq 0$

答 1

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

习题 2 ◆ 集合的补集与交集 [2023 秋·高一·重庆永川区·月考校考]

设集合 $A = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$, $B = \{x \mid x < a\}$, 若 $(\complement_U A) \cap B \neq \emptyset$, 则 a 的取值范围是

- A. $a < 2$ B. $a > 2$

答 2

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

C. $a \leq 4$

D. $a \geq 4$

习题 3

◆ 集合的交集与子集个数

已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}, \text{且} xy = 4\}$, $B = \{(x, y) \mid x \leq y\}$, 则 $A \cap B$ 的子集的个数为

A. 3

B. 4

C. 8

D. 16

答 3

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

B 组

习题 4 ◆ 充分必要条件 [2023 秋·高一·山东烟台·月考校考]

下列说法错误的是

A. “ $A \cap B = B$ ” 是 “ $B = \emptyset$ ” 的必要不充分条件

B. “ $x = 3$ ” 的一个充分不必要条件是 “ $x^2 - 2x - 3 = 0$ ”

C. “ $|x| = 1$ ” 是 “ $x = 1$ ” 的必要不充分条件

D. “ m 是实数” 的一个充分不必要条件是 “ m 是有理数”

答 4

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

习题 5

◆ 全称命题的否定

若命题 “ $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \leq m$ ” 是假命题, 则实数 m 的取值范围是

A. $(-\infty, 1)$

B. $(-\infty, 1]$

C. $(1, +\infty)$

D. $[1, +\infty)$

答 5

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

习题 6

◆ 充分不必要条件的应用

若 “ $x = 2$ ” 是 “ $m^2x^2 - (m + 3)x + 4 = 0$ ” 的充分不必要条件, 则实数 m 的值为

A. 1

B. $-\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$ 或 1

D. -1 或 $-\frac{1}{2}$

答 6

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

习题 7

◆ 集合的补集与互异性

设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{1, a, b\}$, $B = \{4, a - b\}$. 若 $\complement_U A = B$, 则 a, b 的值分别为

- A. 3, 2 B. 4, 3
C. 3, 2 或 5, 3 D. 5, 2 或 5, 3

答 7

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

C 组

习题 8 ◆ 新定义集合与元素互异性 [2024 秋 · 高一 · 福建龙岩 · 开学考试校考]

定义集合 $A \otimes B = \{x \mid x = \sqrt{a^2 + b^2}, a \in A, b \in B\}$, 若 $A = \{n, -1\}$, $B = \{\sqrt{2}, 1\}$, 且集合 $A \otimes B$ 中有 3 个元素, 则由实数 n 的所有取值组成的集合的非空真子集的个数为

- A. 2 B. 6 C. 14 D. 15

答 8

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

1.2 德摩根定律与容斥原理

A 组

习题 1 [本题 5 分] ◆ 集合的并集与补集运算

(填空题) 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 3\}$, 集合 $A = \{-2, 1, 2\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$. 求 $\complement_U(A \cup B) =$ _____.

答 1

习题 2 [本题 10 分] ◆ 容斥原理初步应用

(解答题) 某班有 50 名学生, 参加数学兴趣小组的有 25 人, 参加物理兴趣小组的有 22 人, 两个小组都参加的有 10 人. 问:

- 至少参加一个兴趣小组的学生有多少人?
- 两个小组都没有参加的学生有多少人?

答 2

B 组

习题 3 [本题 12 分] ◆ 德摩根定律与一元二次不等式

(解答题) 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x - 4 < 0\}$.

1. 求集合 B ;
2. 利用德摩根定律, 求 $\complement_U(A \cap B)$.

答 3

习题 4 [本题 12 分] ◆ 容斥原理的逆向应用

(解答题) 某次考试中, 50 名学生参加了数学和物理两科. 已知数学成绩及格的有 40 人, 物理成绩及格的有 31 人, 两科都不及格的有 4 人. 问这次考试中:

1. 两科都及格的学生有多少人?
2. 恰好只有一科及格的学生有多少人?

答 4

C 组

习题 5 [本题 12 分] ◆ 三集合容斥原理

(解答题) 某新闻机构就 A, B, C 三个热点话题对 100 人进行调查, 结果显示: 关注 A 的有 45 人, B 的有 55 人, C 的有 60 人; 同时关注 A 和 B 的有 25 人, A 和 C 的有 20 人, B 和 C 的有 30 人; 三个话题都关注的有 10 人. 问:

1. 至少关注一个话题的人数是多少?
2. 恰好只关注一个话题的人数是多少?

答 5

第二章 函数与导数

知识框架

◆ 要点回顾

- 函数的奇偶性: $f(-x) = -f(x)$ 为奇函数, $f(-x) = f(x)$ 为偶函数; 定义域必须关于原点对称。
- 函数的单调性: $f'(x) > 0$ 递增, $f'(x) < 0$ 递减; 含参函数需分类讨论。
- 对数函数的定义域: $\lg g(x)$ 要求 $g(x) > 0$; 单调性分析需同时考虑定义域。
- 充分条件与必要条件: 函数性质判断中常用充要条件分析。

2.1 函数的性质

A 组

习题 9 ◆ 含参函数的奇偶与单调性 [2025 深圳二模]

已知函数 $f(x) = ae^x - e^{-x}$ (a 为常数), 则

- A. $\forall a \in \mathbb{R}, f(x)$ 为奇函数 B. $\exists a \in \mathbb{R}, f(x)$ 为偶函数
C. $\forall a \in \mathbb{R}, f(x)$ 为增函数 D. $\exists a \in \mathbb{R}, f(x)$ 为减函数

答 9

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

B 组

习题 10 ◆ 对数函数的定义域与单调性

已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - ax + 2)$, 则“ $a \geq 2$ ”是“函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1]$ 上单调递减”的

- A. 充分条件 B. 充分不必要条件

答 10

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

C. 必要条件

D. 既不充分也不必要
条件

第三章 向量

知识框架

◆ 要点回顾

- 平面向量的线性运算：加法、减法、数乘，及运算的几何意义（三角形法则、平行四边形法则）。
- 平面向量的数量积： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ ，可用于求夹角、判断垂直。
- 向量的坐标表示： $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ 。
- 共线与垂直： $\vec{a} // \vec{b} \iff x_1y_2 = x_2y_1$ ； $\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。
- 空间向量：共面定理—— $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面 $\iff$ 存在实数 x, y 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线时)。
- 三角形的心：外心（到顶点等距）、重心 ($\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$)、垂心 ($\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$)、内心。

3.1 平面向量的运算

A 组

习题 11 ◆ 向量的夹角 [2025 合肥高三二检]

已知向量 $\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (1, \sqrt{3})$ ，设 $\vec{a} = 4\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ ， $\vec{b} = 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ ，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

答 11

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

习题 12 ◆ 向量集合的交集 [2025 深圳中学高三二轮三阶]

已知向量集合 $M = \{\vec{a} \mid \vec{a} = (1, 2) + \lambda(3, 4), \lambda \in$

答 12

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

$\mathbb{R}\}$, $N = \{\vec{a} \mid \vec{a} = (-2, -2) + \lambda(4, 5), \lambda \in \mathbb{R}\}$, 则 $M \cap N =$

- A. $\emptyset$ B. $\{(1, 1), (-2, -2)\}$
C. $\{(1, 1)\}$ D. $\{(-2, -2)\}$

习题 13

◆ 向量叉积与面积

在四边形 $ABCD$ 中, 若 $\vec{AC} = (1, 3)$, $\vec{BD} = (-6, 2)$, 则该四边形的面积为

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 10 D. 20

答 13

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

B 组

习题 14 ◆ 向量数量积与条件 [2024 年北京卷选择题 #5]

设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是向量, “ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ” 是 “ $\vec{a} = -\vec{b}$ 或 $\vec{a} = \vec{b}$ ” 的

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

答 14

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

习题 15 ◆ 向量的垂直与共线 [2024 年高考全国甲卷理科选择题 #9]

已知向量 $\vec{a} = (x + 1, x)$, $\vec{b} = (x, 2)$, 则

- A. “ $x = -3$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的必要条件
B. “ $x = -3$ ” 是 “ $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ” 的必要条件
C. “ $x = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的充分条件
D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ” 是 “ $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ” 的充分条件

答 15

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

习题 16

◆ 直线方向向量与夹角

设直线 l_1 的一个方向向量为 $\vec{a}$, 直线 l_2 的一个方向向量为 $\vec{b}$. “直线 l_1 与 l_2 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$ ” 是 “向量

答 16

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

三角形的心

习题 17 ◆ 三角形的外心重心垂心 [必修二 P52 页习题]

已知点 O、N、P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，且 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$ ， $\vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} = \vec{0}$ ， $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}$ ，则点 O、N、P 依次是 $\triangle ABC$ 的

- A. 重心、外心、垂心 B. 重心、外心、内心
C. 外心、重心、垂心 D. 外心、重心、内心

答 17

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

C 组

习题 18 ◆ 向量的投影与三角形形状 [必修二 P52 页习题]

已知非零向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 满足 $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{BC}}{|\vec{AB}|} = \frac{\vec{CA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{AC}|}$ 且 $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}||\vec{AC}|} = \frac{1}{2}$ ，则 $\triangle ABC$ 为

- A. 三边均不相等的三角形 B. 直角三角形
C. 等腰非等边三角形 D. 等边三角形

答 18

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

习题 19 ◆ 空间向量的共面条件

设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是空间中两个给定的非零向量， $\vec{p}$ 是空间中任意一个向量。”向量 $\vec{p}$ 可以表示为 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ （其中 x, y 为实数）”是”向量 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面”的

答 19

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- | | |
|------------|---------------|
| A. 充分不必要条件 | B. 必要不充分条件 |
| C. 充要条件 | D. 既不充分也不必要条件 |

第四章 立体几何

知识框架

◆ 要点回顾

- 空间线面关系：线线平行/垂直、线面平行/垂直、面面平行/垂直的判定与性质。
- 充分必要条件：在立体几何中，线面平行/垂直的条件判定是充要条件分析的重点。
- 面面交线： $\alpha \cap \beta = m$ 时，直线与两平面的关系可通过交线传递。
- 线面成角：直线与平面所成的角等于该直线与它在平面内射影所成的角，范围 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 。

4.1 空间线面关系

A 组

习题 20 ◆ 线面共面与充要条件 [2025 合肥高三二检]

若空间中三条不同的直线 a, b, c 满足 $a \perp c, b \perp c$, 则 $a//b$ 是 a, b, c 共面的

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

答 20

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

习题 21 ◆ 面面平行的判定 [2025 年雅礼月考八]

设 α, β, γ 表示三个不同的平面, m 表示直线, 则下列选项中, 使得 $\alpha//\beta$ 的是

- A. $m//\alpha, m//\beta$ B. $m \perp \alpha, m \perp \beta$
C. $\gamma//\alpha, \gamma//\beta$ D. $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$

答 21

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

习题 22 ◆ 线面平行与垂直 [2024 年天津卷选择题 #6]

若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是

- A. 若 $m//\alpha, n//\alpha$, 则 $m \perp n$ B. 若 $m//\alpha, n//\alpha$, 则 $m//n$
- C. 若 $m//\alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m//\alpha, n \perp \alpha$, 则 m, n 相交

答 22

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

B 组

习题 23 ◆ 面面交线与线面关系 [2024 年高考全国甲卷理科选择题 #10]

设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$ 。下列四个命题:

- I. 若 $m//n$, 则 $n//\alpha$ 或 $n//\beta$ 。
 II. 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 且 $n \perp \beta$ 。
 III. 若 $n//\alpha$, 且 $n//\beta$, 则 $m//n$ 。
 IV. 若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$ 。
 其中所有真命题的编号是

- A. I、III B. II、IV
 C. I、II、III D. I、III、IV

答 23

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

第五章 解三角形

知识框架

◆ 要点回顾

核心解题思路：多变量 $\rightarrow$ 单变量 $\rightarrow$ 求最值

- **边化角**：若表达式含边或边的比例，优先使用正弦定理 ($a = 2R \sin A$ 等)，将边长转化为角的正弦。
- **边化角（余弦路径）**：若表达式含边的平方，或已知条件为 SAS / SSS，则余弦定理是首选。
- **消元**：利用内角和 $A + B + C = \pi$ 消去多余的角变量。
- **定义域**：三角形内角 $\in (0, \pi)$ ；附加约束如“锐角”“钝角”需额外限制。
- **求最值工具**：辅助角公式、二次函数配方法、求导。

5.1 取值范围

知识回顾

解决问题的第一步，是将题目中多变量换成单变量。这是化繁为简、确立解题方向的关键。

- 若表达式含边或边的比例，优先考虑使用正弦定理 ($a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, \dots$)，将边长转化为对应角的正弦，实现“边化角”。
- 若表达式含边的平方，或已知条件为“两边一夹角” (SAS) / “三边” (SSS)，则余弦定理是构造关系式的不二之选。
- 利用内角和定理 $A + B + C = \pi$ 消去多余的角变量，是实现“变量化归”的最后一步。

牢记定义域，这是最关键也最容易被忽略的一步。三角形中的角并非任意取值，其范围受到严格的内在约束。

- **基本约束**：三角形的任意内角都必须在 $(0, \pi)$ 范围内。

- **结构约束：**例如，若已将其角用变量角 B 表示为 $A = \frac{\pi}{2} - 2B, C = \frac{\pi}{2} + B$ ，则必须同时满足 $B > 0, A > 0, C > 0$.

习题集

习题 6 2022 年全国新高考 I 卷第 18 题 ◆ 取值范围

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

- (1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$ ，求 B ；
- (2) 求 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值。

答 6

习题 7 2023 年衡水中学第三次综合素养评价第 18 题 ◆ 取值范围

已知在 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c ，且 $a = b + 2b \cos C$ 。

- (1) 求证： $C = 2B$ ；
- (2) 求 $\frac{a+c}{b}$ 的取值范围。

答 7

习题 8 [本题 12 分] ◆ 面积公式与内心

已知 $\triangle ABC$ 的面积为 S ，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。点 O 为 $\triangle ABC$ 的内心， $b = 2\sqrt{3}$ 且 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$ 。

- (1) 求 B 的大小；
- (2) 求 $\triangle AOC$ 的周长的取值范围。

答 8

习题 9 [本题 12 分] ◆ 锐角三角形的取值范围

在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c ，已知 $\frac{\sin A - \sin B}{\sqrt{3}a - c} = \frac{\sin C}{a+b}$ 。

- (1) 求角 B 的值；
- (2) 若 $a = 2$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长的取值范围。

答 9

5.2 面积问题

习题集

习题 10 2023 浙江省十校联盟第三次联考第 18 题

◆ 面积问题

在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 上一点, $DC = 3, AD = 5, AC = 7, \angle DAC = \angle ABC$ 。

(1) 求 $\angle ADC$ 的大小;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

答 10

5.3 解三角形综合

习题集

习题 11 2021 八省联考

◆ 解三角形综合

在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD, AD = BD = CD = 1$ 。

(1) 若 $AB = \frac{3}{2}$, 求 BC ;

(2) 若 $AB = 2BC$, 求 $\cos \angle BDC$ 。

答 11

第六章 圆锥曲线

知识框架

◆ 要点回顾

- 直线与圆的位置关系: $d < r$ 相交、 $d = r$ 相切、 $d > r$ 相离; 弦长公式 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。
- 抛物线: $y^2 = 2px$ 的焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 $x = -\frac{p}{2}$; 切线问题常转化为联立方程。
- 椭圆: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 焦点在长轴上。
- 直线与圆锥曲线: 联立方程后用韦达定理处理弦长、中点、斜率等问题。
- 点与圆的位置关系: 圆上点的切线方程、割线与切线的转化。

6.1 直线与圆

A 组

习题 24 ◆ 直线与位置关系 [浙江宁波镇海中学模拟]

已知直线 $l: ax + by + c = 0$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ (其中 $x_1 \neq x_2$), 当 $\frac{ax_1 + by_1 + c}{ax_2 + by_2 + c} > 1$ 时, 直线 l 与直线 AB 的位置关系为

- A. 垂直 B. 平行
C. 相交 D. 以上位置关系都有可能

答 24

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

答 25

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

B 组

习题 25 ◆ 等差中项与圆的弦长 [2024 年高考全国甲卷理科选择题 #12]

已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. $2\sqrt{5}$

C 组

习题 26 ◆ 抛物线的切线与割线 [2021 八省联考]

已知抛物线 $y^2 = 2px$ 上三点 $A(2, 2), B, C$ 。直线 AB, AC 是圆 $M: (x-2)^2 + y^2 = 1$ 的两条切线, 则直线 BC 的方程为

- A. $x + 2y + 1 = 0$ B. $3x + 6y + 4 = 0$
C. $2x + 6y + 3 = 0$ D. $x + 3y + 2 = 0$

答 26

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

6.2 椭圆

习题集

习题 12 2011 大纲卷理 [本题 12 分] ◆ 椭圆

已知 O 为坐标原点, F 为椭圆 $C: x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 在 y 轴正半轴上的焦点, 过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 P 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$ 。

(1) 证明: 点 P 在 C 上;

(2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q , 证明: A, P, B, Q 四点共圆。

答 12

第七章 数列

知识框架

◆ 要点回顾

- 数列的通项与前 n 项和: $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$; $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)。
- 等差数列: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$ 。
- 等比数列: $a_n = a_1 q^{n-1}$, $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ ($q \neq 1$)。
- 递推关系的处理: 构造辅助数列 (如取倒数) 将递推式转化为等比数列。
- 单调性判断: $a_{n+1} - a_n$ 的符号或 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 与 1 的大小比较。

7.1 数列的性质与运算

A 组

习题 13 选修二 P9 习题 [本题 10 分] ◆ 数列的性质与运算

已知函数 $f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x}$ ($x \in \mathbb{R}$), 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = f(n)$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

- (1) 求证: $a_n \geq \frac{1}{2}$;
- (2) $\{a_n\}$ 是递增数列还是递减数列? 为什么?

答 13

B 组

习题 14 选修二 P41 拓广探索 [本题 12 分] ◆ 递推数列与等比数列

已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{3}{5}$, 且满足 $a_{n+1} =$

答 14

$$\frac{3a_n}{2a_n + 1}.$$

(1) 求证：数列 $\left\{\frac{1}{a_n} - 1\right\}$ 为等比数列；

(2) 若 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 100$ ，求满足条件的最大整数 n 。

C 组

习题 15 选修二 P41 页 [本题 12 分] ◆ 等差数列与等比数列

已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列， $a_1 = 1$ ， $a_3 = 2\sqrt{2} + 1$ ，前 n 项和为 S_n ，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{S_n}{n}$ 。求证：

(1) 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列；

(2) 数列 $\{a_n\}$ 中的任意三项均不能构成等比数列。

答 15

第八章 概率与统计

知识框架

◆ 要点回顾

- 相关系数与决定系数： $|r|$ 越大线性相关性越强； R^2 越大拟合效果越好。
- χ^2 独立性检验：适用于抽样数据，不适用于普查数据。
- 正态分布： $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的对称性—— $P(\xi \geq \mu + a) = P(\xi \leq \mu - a)$ 。
- 独立事件的概率：各项目独立时，总概率为各项目概率的乘积。
- 分布列与期望：离散型随机变量 X 的 $E(X) = \sum x_i p_i$ 。

8.1 统计基础

A 组

习题 27 ◆ 统计概念辨析 [2025 雅礼月考八（多选）]

下列说法正确的是

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. 线性相关系数 r 越小，两个变量的线性相关性越弱 | B. 在线性回归模型中，决定系数 R^2 越大，表示残差平方和越小，即模型的拟合效果越好 |
| C. χ^2 独立性检验方法不适用于普查数据 | D. 已知随机变量 $\xi \sim N(0, \sigma^2)$ ，若 $P(\xi \geq -2) = 0.8$ ，则 $P(\xi > 2) = 0.2$ |

答 27

☐	☐	☐	☐
A	B	C	D

8.2 概率与分布

B 组

习题 16 2022 全国甲理 19 [本题 12 分] ◆ 独立事件与分布列

甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，没有平局。三个项目比赛结束后，总得分高的学校获得冠军。已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8。各项目的比赛结果相互独立。

- (1) 求甲学校获得冠军的概率；
- (2) 用 X 表示乙学校的总得分，求 X 的分布列与期望。

答 16

高中数学之旅（习题集）

An Excursion through Secondary School Mathematics: Exercise Book

本书为《高中数学之旅》配套习题集，涵盖集合与逻辑用语、解三角形等核心章节。每章按 A / B / C 三组分层编排，由基础到进阶递进；选择题配有双栏答题区，非选择题预留作答横线，适合高中数学日常练习与考前强化使用。

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

2026 年 6 月 27 日
高中数学之旅